挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

参 赛 材 料 编 制 系 列

商业计划书

（简 略 样 板）

—— 县域医学影像质控与结构化报告系统 ——

项目名称：县域医学影像质控与结构化报告系统

文档性质：压缩样板，用于演示写法，不可直接提交

团队名称：【待填】

所在学校：【待填】

目　录

样板说明 1
执行摘要 2
第一章　项目概述 3
1.1　项目定位 3
1.2　项目缘起 3
1.3　当前进展 4
第二章　需求与痛点 5
2.1　政策背景 5
2.2　行业现状与痛点 5
2.3　四类用户与各自诉求 6
2.4　需求验证 6
第三章　产品与服务 7
3.1　总体方案 7
3.2　影像质控引擎 7
3.3　结构化报告引擎 8
3.4　典型应用场景 8
3.5　与现有系统的关系 8
第四章　技术与创新 10
4.1　技术架构 10
4.2　关键技术 10
4.3　创新点与壁垒 11
4.4　技术验证 11
第五章　市场分析 13
5.1　市场规模测算 13
5.2　目标客户与进入路径 13
5.3　竞争格局 14
第六章　商业模式与财务 15
6.1　收入结构 15
6.2　定价与依据 15
6.3　单位经济模型 15
6.4　三年财务预测 16
第七章　团队 17
7.1　团队分工 17
7.2　互补性论证 17
7.3　指导教师与顾问 18
第八章　风险与对策 19
8.1　合规边界 19
8.2　风险清单与应对 19
第九章　发展规划 21
9.1　三阶段规划 21

9.2　关键假设.....21
附录.....22
附录一　调研材料.....22
附录二　合作意向与协议.....22
附录三　知识产权证明.....22
附录四　技术验证原始数据.....22
附录五　系统界面与演示.....22
附录六　财务测算明细.....22
附录七　参考资料.....22

样板说明

本文是一份“压缩样板”，用于演示商业计划书写成什么样才算合格。它保留了完整商业计划书的全部章节骨架，但每一章都压缩到真实篇幅的三分之一左右，因此不能直接当作参赛作品提交——需要按《设计纲要》的篇幅预算扩写。

阅读时请留意三件事：一是每一章的第一段都直接给出结论，后续才展开论证；二是每一个论断后面都跟着证据，或明确标注【待填】等待填入真实数据；三是全文没有出现“诊断”“准确率”这类会触发医疗器械注册问题的表述。这三点是评审最容易察觉、也最容易拉开差距的地方。

> **【关于本文中的数字】**样板中的市场规模、价格、财务数字均为演示测算方法所用的示例值，不构成项目事实。团队必须以自己的调研数据与最新官方统计口径替换，并在标注处注明来源与年份。挑战杯评审对数据溯源的要求极为严格，一处无法说明出处的数字，会连带损害整份材料的可信度。
>
> **【关于本文中的重复】**你会注意到样板中部分内容与《项目简介》文档重复。这是正常的：商业计划书与项目简介本就应当共用同一套口径和素材。真正的差异在于详略与证据密度——商业计划书需要更完整的论证链条与更多的原始材料支撑。

执行摘要

我们面向县域医共体与县级医院，提供一套影像质控与结构化报告系统，解决基层影像检查“质量不稳定、报告不规范、结果不敢互认”的问题。目前已完成系统原型，并在【待填】家县级医院完成回顾性验证，报告要素完整率由【待填】%提升至【待填】%。

问题的核心不在设备，而在人。全国县级医院承担着县域居民的主要影像检查量，但影像科普遍面临诊断医师紧缺、夜班单人值守的困境。与此同时，国家持续推进检查检验结果互认，而互认的前提是“质量可比、报告可信”——在缺乏客观质量数据的情况下，上级医院最理性的选择就是不认。质量无法被量化，互认就无从落地。

我们的方案是一套旁路部署的轻量系统，包含两个引擎：影像质控引擎自动完成图像质量、报告质量与流程效率的全量检查；结构化报告引擎把自由文本报告转化为标准术语的结构化数据。同一套内核按三个层级组装——科室端工作站、医院端质控驾驶舱、县域端质控平台，因此可以从一家科室起步，逐步长成一个县的质控基础设施。整套系统不替换医院已有的 PACS/RIS，实施周期通常可控制在两周以内。

我们不做诊断，只做质量。这一产品定位有两层考虑：一是医疗责任边界清晰，系统提供的是质量提示，最终判读仍由医师负责；二是合规路径短，不涉及辅助诊断类医疗器械的注册，因此落地阻力远小于影像 AI 诊断产品。

商业模式以医院年度订阅为主，区域平台项目与增值服务为辅。以单家县级医院测算，年收入【待填】万元，客户回收期约【待填】个月。

团队共 7 人，按“一人一岗、职责到章”分工，覆盖医学、技术、算法、产品、市场、财务六类职能，并配备【待填】名临床顾问。我们计划在 24 个月内覆盖【待填】家医院，成为【待填】个县域医共体的影像质控标准工具。

第一章　项目概述

1.1　项目定位

本项目面向县域医共体与县级医院，提供影像质控与结构化报告系统，把县级医院影像科从“拍得出片”升级为“拍得准、写得规范、看得好、可统计”。

表 1-1　项目定位卡

要素	内容
目标客户	紧密型县域医共体及其牵头医院（首要）；二级及以上县级医院；卫健委区域影像平台
核心问题	县域影像科“人不够、质不稳、认不了、算不清、用不活”
解决方案	影像质控引擎 + 结构化报告引擎，两层能力、三层落地
产品定位	质量控制与报告规范化工具，不做辅助诊断
商业模式	医院年度订阅为主，区域平台项目与增值服务为辅
团队规模	7 人，覆盖医学、技术、算法、产品、市场、财务六类职能
当前阶段	【待填：原型完成 / 已完成 X 家医院回顾性验证】

1.2　项目缘起

本项目的缘起是【待填：写一件具体的事】。建议写团队成员在一次医院走访中的真实见闻，例如：某县医院影像科夜间仅一名医师值守，需要同时处理急诊 CT 判读与报告书写；或调阅历史报告时发现同一征象在不同医师笔下有七种写法，导致科室无法统计阳性率。

> **【写作要点】**缘起段落用一件真事胜过一段行业分析。评审读到这里时，判断的是“这个团队是不是真的贴近过用户”。如果写“我们在课堂上了解到县域医疗资源不足”，会立刻失去可信度。

1.3 当前进展

- 已完成系统原型开发，实现影像接入、图像质量评估、报告要素校验、结构化输出四项核心功能。
- 已完成【待填】家县级医院的实地调研，访谈影像科医师【待填】人，回收有效问卷【待填】份。
- 已在【待填】家医院完成回顾性验证，形成可追溯的验证报告（详见附录）。
- 已获得【待填】份医院合作意向书；已申请软件著作权【待填】项。

> **【写作要点】**进展章节只写可验证的事实，不写主观评价。不写“技术达到领先水平”，而写“已在 X 家医院完成验证，样本量 Y 例”。

第二章　需求与痛点

2.1　政策背景

国家持续推进医疗机构检查检验结果互认，明确要求医联体内实现互认；同时全面推进紧密型县域医共体建设，牵头医院对成员单位负有质量同质化管理责任；DRG/DIP 支付方式改革则推动医院从“多做检查”转向“做准检查”。三条政策指向同一个前提：影像质量必须可量化、可考核。这为本项目提供了明确的政策窗口。

> **【写作要点】**政策部分控制在 400 字以内，写法是“一句政策 + 一句推论”，不要罗列文件清单。文件名称与发布时间请以官方最新公布为准。

2.2　行业现状与痛点

我们把县域影像科的困境归纳为五个卡点，每一点都有调研证据支撑。

- 人手卡点。县级医院影像科普遍呈现“技师相对充足、诊断医师紧缺”的结构，夜间与节假日往往由一人承担全部急诊判读。【待填：调研得到的具体数字，例如某院全科诊断医师 X 人、日均检查量 Y 例、夜班 1 人】。
- 质量卡点。图像方面存在摆位不规范、扫描范围不完整、运动伪影、层厚与协议不符等问题；报告方面存在要素缺失、术语不统一、描述与结论不一致等问题。传统质控依赖人工抽片，覆盖率极低。
- 互认卡点。上级医院对基层质量缺乏信心，在责任无法界定的情况下宁可不认。缺少客观质量数据，互认就难以推进。
- 数据卡点。报告以自由文本存储，无法统计、无法检索、无法用于科研，医院积累的数据资产无法转化为管理价值。
- 考核卡点。卫健委与医共体缺乏有效抓手，现场督查覆盖面小、频次低、结果滞后，无法形成持续改进闭环。

2.3　四类用户与各自诉求

表 2-1　用户诉求对照

角色	核心诉求	我们的价值
影像科诊断医师	少出错、快出报告	实时质控提示把问题挡在提交之前；结构化模板压缩书写时间
科主任 / 质控员	科室质量有据可查	全量自动质控，自动生成质控月报与整改清单
医院管理者	等级评审过关，质量安全不出事	质控驾驶舱提供常态化数据留痕，随时可导出迎检材料
卫健委 / 医共体	区域质量同质化，考核有依据	区域质控平台自动汇总、自动排名、自动生成考核报表
患者	结果管用，不用重复检查	质量提升推动互认落地，减少重复检查与辐射暴露

2.4　需求验证

为验证需求的真实性，我们在【待填】家县级医院开展了实地调研，访谈影像科医师【待填】人、科室负责人【待填】人、医院信息与医务管理人员【待填】人，并回收有效问卷【待填】份。

调研结论有三点：第一，【待填】% 的受访医师将“报告要素不完整”列为最主要的质控问题；第二，受访医院在影像信息化方面的年投入区间为【待填】万元；第三，【待填】% 的受访者表示，若系统能在报告提交前提示要素缺失，愿意在日常工作中使用。

调研中，一位受访医师的原话是：“【待填：直接引用一句受访者的原话，并标注其职务】。”

> **【取证要求】**本节所有数字都必须能追溯到问卷原始数据或访谈记录，这些材料应完整放入附录。答辩时评委会追问样本量与调研方式，必须当场答得出来。

第三章　产品与服务

3.1　总体方案

我们的方案是在医生现有工作流之外，架设一条并行的“质量流水线”。它由两个引擎驱动，按三个层级交付。

- 引擎一，影像质控引擎，负责判断“好不好”。从技术质控、诊断质控、管理质控三个维度给出量化评分与问题清单。
- 引擎二，结构化报告引擎，负责把“好固定下来”。提供三条输入路径，输出机器可读的结构化数据。
- 三层落地：科室端工作站解决单机效率，医院端驾驶舱解决科室管理，县域端平台解决区域治理。三者共用一套质控规则与数据模型，因此可以“从小往大长”。

【图示】此处插入“总体方案架构图”：底部为数据接入层，中间为两个引擎并排，上方为三层应用，右侧标注统一的质控规则知识库。

3.2　影像质控引擎

质控引擎把过去依赖专家抽片评审的工作，变成每天自动运行的全量检查。

- 技术质控关注图像本身是否达标，可自动判定体位与摆位、扫描范围完整性、层厚与重建算法、曝光指数、运动伪影等问题，输出量化评分卡与整改建议。
- 诊断质控关注报告写得规不规范，校验要素完整性（如肺结节是否报告位置、大小、密度、边缘特征、随访建议）、术语规范性（是否使用 BI-RADS、Lung-RADS 等标准分级术语）、描述与结论的逻辑一致性。
- 管理质控统计全流程效率，输出报告及时率、平均报告时长、危急值上报率、重复检查率等指标，直接对应已发布的影像质控指标口径。

> **【关键设计原则】**质控提示是“建议”而非“拦截”，最终提交与否由医师决定。这既符合医疗责任划分的规范，也是系统能被医生接受的前提。这一句务必写进产品章节。

3.3 结构化报告引擎

结构性改变医生书写习惯的产品必然失败。因此我们设计三条并存的输入路径，医生任选其一，系统负责输出统一的结构化结果。

- 路径一，结构化点选：按“检查部位 × 检查方法 × 常见病种”提供模板，适合规范化程度高的常规检查。
- 路径二，语音或自由文本输入：系统自动识别并抽取结构化字段，反向填充表单，适合习惯自由书写的医师。
- 路径三，历史报告逆向结构化：批量解析医院历史自由文本报告，一次性把存量数据变成结构化数据。这条路径对医院管理者尤其有吸引力。

输出层面，一次书写同时产生两种结果：给医生和患者的是人可读的规范报告；给系统的是机器可读的结构化数据。结构化之后，系统可自动识别需要随访的病例并生成随访队列，患者再次检查时自动调取历史结果生成对比意见。

3.4 典型应用场景

夜间急诊头颅 CT。凌晨两点，值班医师一人需同时处理急症判读与报告书写。系统自动完成技术质控，并在医师书写时提示“外伤性颅内出血报告需包含中线结构是否移位、脑室系统是否受压”。医师据此补充描述，报告在规定时限内签发。这个场景展示的不是替代医生，而是在医生最疲惫时兜住底线。

肺结节报告的规范化与随访。传统自由文本可能只写“右肺上叶小结节，建议复查”，缺少大小、密度与随访周期。系统在提交前提示要素缺失，医师补充为完整描述，系统自动将患者纳入随访队列。一次检查由此变成连续的健康管理。

3.5 与现有系统的关系

县级医院已投入大量资金建设 PACS/RIS，任何暗示推倒重来的方案都会被拒绝。我们的集成原则是“做加法，不做替换”。

- 通过 DICOM 标准接口与影像设备、PACS 通信，通过 HL7 或数据库视图与 RIS/HIS 对接，不要求厂商改造现有系统。
- 旁路部署，质控引擎以旁路方式获取数据。即使本系统停机，医院原有工作流完全不受影响。
- 不改变工作流，医生依然在原有系统阅片与书写，我们的界面以辅助窗口或轻量插件形式存在。
- 支持院内本地化部署，满足医院对数据安全的严格要求。

【图示】此处插入“与现有系统集成拓扑图”，用于直观说明旁路接入、不替换主系统的关系。

第四章　技术与创新

4.1　技术架构

系统采用分层架构，自下而上分为四层：集成层负责与设备及院内系统对接；数据层完成影像与报告的存储、索引与标准化；算法层包含图像质量评估、病灶检出辅助、报告语义解析与质控规则引擎四类能力；应用层面向三类用户提供三种界面形态。

【图示】此处插入“技术架构分层图”，每层标注关键技术选型与对外接口，并在算法层旁单列“质控规则知识库”，注明与算法层的双向关系。

4.2　关键技术

以下三项是本项目技术上的关键，均按“难点—做法—验证”三段式说明。

4.2.1　医学影像接入与标准化

难点在于不同厂商的 PACS 在 DICOM 实现上存在差异，私有标签与传输语法各不相同，“标准”接口并不总是标准。我们的做法是建立设备与系统兼容性矩阵，先在实验环境完成主流厂商模拟适配，形成可复用的接口适配层。验证方式是在【待填】家医院完成真实环境对接，记录首次对接耗时与问题类型分布。这正是影像 AI 公司普遍不擅长、而县域落地又必须解决的一环。

4.2.2　图像质量自动评估

难点在于质量判定包含大量主观因素。我们把质量维度拆解为可量化的子任务：摆位规范性通过解剖标志点相对位置判定，扫描范围完整性通过解剖边界检测判定，运动伪影通过图像梯度与频域特征估计。多个子任务结果加权融合为总分。验证方式是由【待填】名放射科医师对同一批图像独立评分，计算系统评分与专家评分的一致性系数。

4.2.3 报告结构化与语义解析

难点在于医学报告表述高度自由。我们以标准术语体系为锚点构建术语字典，结合规则匹配与语义模型抽取字段；对置信度低的内容保留原文并标记，交由医生确认，而不是强行填充。验证方式是构建【待填】份真实报告的测试集，人工标注结构化字段，计算抽取的准确率与召回率。

> **【关于大模型】**医学场景对“幻觉”的容忍度极低。建议表述为“采用大模型辅助 + 规则库约束 + 医生终审的三重机制”，强调规则库对输出的硬约束作用。这既体现技术先进性，又体现对医疗安全的敬畏。

4.3 创新点与壁垒

本项目与现有方案的核心差异在于：不做诊断做质量，合规路径更短、落地更快；不替换 PACS 做旁路增强，医院改造成本极低；面向县域而非三甲，产品在低资源环境下也能运行，价格在县域预算可承受范围内。

表 4-1 壁垒构成

壁垒类型	具体内容	积累方式
知识壁垒	质控规则知识库、结构化报告模板库、术语字典	与临床专家共建，用真实数据持续迭代
数据壁垒	经标注的影像质控数据集、结构化报告语料库	随项目落地自然沉淀
工程壁垒	多厂商 PACS 适配经验、低资源部署方案	在真实项目中逐型号积累
知识产权	软件著作权【待填】项、发明专利【待填】项	围绕图像质量评估、字段抽取、规则动态配置三个方向布局

4.4 技术验证

所有验证数据均可追溯。目前已完成【待填】家医院的回顾性验证，主要结果如下。

表 4-2　技术验证结果【待填】

验证维度	评价指标	数据来源	结果
图像质量评估	与专家评分的一致性系数	【待填】例影像，双盲评分	【待填】
报告要素完整率	改造前后的完整率变化	【待填】份报告对比	【待填】
字段抽取效果	准确率 / 召回率 / F1	【待填】份标注测试集	【待填】
质控问题召回	系统检出占专家认定的比例	专家标注问题清单	【待填】

> **【重要提醒】**验证数据必须真实可追溯。答辩时评委很可能追问“这个数字怎么来的”“测试集多少例”“谁做的标注”，无法当场回答的数据，不如不写。宁可指标保守但证据链完整，也不要指标漂亮却经不起追问。

第五章　市场分析

5.1　市场规模测算

我们采用自上而下与自下而上结合的方式测算。所有数字均给出公式与假设，未采用行业报告的直接结论。

表 5-1　市场规模测算（示例值，须以调研数据替换）【待填】

层级	测算口径	数量假设	单价假设	规模
TAM	全国县级医院数量	约【待填】家	【待填】万元/年	约【待填】亿元/年
SAM	其中信息化达标且属医共体	按【待填】% 计	【待填】万元/年	约【待填】亿元/年
SOM	三年内可触达的机构	按【待填】家计	【待填】万元/年	约【待填】万元/年

> **【口径说明】**“全国县级医院数量”存在多种统计口径（是否含县级市、中医医院、民营医院）。必须选定一个口径并注明来源与年份，例如引用《中国卫生健康统计年鉴》或国家卫健委年度统计公报。口径不清是本项目市场分析最致命的失分点。

5.2　目标客户与进入路径

资源有限的团队不能同时覆盖所有客户。我们的优先级是：紧密型县域医共体牵头医院优先，其次是单体二级甲等县级医院，再次是卫健委区域平台与第三方影像中心。

- 第一步，灯塔客户（0—6 个月）：选取 1 至 2 家合作意愿强的县级医院，以联合课题或试用方式落地，目标是产出可公开的量化效果数据。这一步的关键不是收入，而是证据。
- 第二步，医共体复制（6—18 个月）：以灯塔医院为样板，向其所隶属医共体及成员单位推广。此时销售逻辑是“同质化管理”——牵头医院需要工具来完成对成员单位的质量管理。
- 第三步，区域突破（18—36 个月）：以已落地医共体为案例，参与地市级卫健委的区域影像质控平台项目。

5.3 竞争格局

医学影像信息化领域不缺参与者。我们按四类梳理，并明确与每一类的差异。

表 5-2 竞争格局与差异化

竞争类型	他们的优势	他们的短板	我们的差异
传统 PACS/RIS 厂商	客户基数大，已有系统入口	重心在流程与存储，质控与结构化能力薄弱	专注质控与结构化垂直环节，做得更深；不争夺主系统，可成为其能力补充
影像 AI 辅助诊断公司	算法强、融资多、品牌响	受器械注册与医院付费能力限制，对报告规范与质控流程关注少	定位为质控工具，合规路径短、落地阻力小，不与其正面竞争
通用医疗质控厂商	已有医院质量管理客户资源	缺乏影像专业能力，难以处理 DICOM 与影像报告专业规则	在影像专业深度上具备明确优势
医院自研原型	贴合本院流程，成本低	无法跨院复制，无持续维护	提供产品化、可配置、可复制的方案

第六章　商业模式与财务

6.1　收入结构

采用“一主两辅”的收入结构。收入来源不宜过多，来源过多通常意味着主战场尚未想清楚。

表 6-1　收入结构

收入类型	对象	计费方式	定位
医院年度订阅（主）	县级医院	按院年费或按设备数阶梯计费	现金流主体，可预测性高
区域平台项目（辅）	卫健委 / 医共体	一次性建设费 + 年度运维费	单笔金额大，树立标杆，但回款慢
增值服务（辅）	医院 / 医共体	质控培训、远程协作、数据服务	提升客户黏性与单客户价值

6.2　定价与依据

定价依据来自三个角度：替客户省下的成本、对标同类产品的价格、客户预算区间内的可承受性。其中第三个角度最有说服力，因为它来自我们自己的调研。

表 6-2　定价方案【待填】

产品形态	目标客户	定价区间	定价依据
科室端工作站	单体县级医院	【待填】万元/年	对标科室可自主申请的信息化预算区间
医院端驾驶舱	二级及以上医院	【待填】万元/年	按设备数量或年检查量阶梯定价
区域质控平台	医共体 / 卫健委	【待填】万元/项目 + 运维	对标同类区域信息化项目预算

6.3　单位经济模型

以单家县级医院测算：年收入【待填】万元，其中订阅费【待填】万元、增值服务【待填】万元；年成本合计【待填】万元，其中实施与集成成本【待填】万元

（首次投入按客户生命周期摊销）、运维与支持成本【待填】万元、客户获取成本【待填】万元。据此计算，单院年毛利【待填】万元，客户回收期约【待填】个月，按预期留存【待填】年计算，客户生命周期价值约【待填】万元。

6.4　三年财务预测

三年预测以客户数量为唯一核心变量驱动全部结果，因此逻辑透明、便于复核。

表 6-3　三年财务预测框架【待填】

项目	第一年	第二年	第三年
订阅客户数（家）	【待填】	【待填】	【待填】
区域项目数（个）	【待填】	【待填】	【待填】
营业收入（万元）	【待填】	【待填】	【待填】
总成本（万元）	【待填】	【待填】	【待填】
其中人力成本占比	【待填】	【待填】	【待填】
净利润（万元）	【待填】	【待填】	【待填】
累计现金流（万元）	【待填】	【待填】	【待填】

关键假设三条：一是客户续费率保持【待填】% 以上；二是单客户获取成本随渠道成熟下降至【待填】万元；三是区域平台项目在第二年实现首个落地。现金流的缺口出现在第【待填】个月，需要【待填】万元资金支持，主要用于【待填】。

> **【常见失分点】**一是增长率高得离谱且无解释；二是成本列得太粗，看不到人力与实施成本；三是完全没有现金流概念。挑战杯评审中常有来自投资机构的评委，这三类问题他们一眼就能看出。宁可增长预期写保守一些，也要保证逻辑站得住。

第七章　团队

7.1　团队分工

团队共 7 人，按“一人一岗、职责到章”分工，确保每一章材料都有明确负责人。

表 7-1　团队分工【待填】

角色	姓名 / 专业	主要职责
项目负责人（队长）	【待填】	整体统筹与进度管理；对外沟通与资源协调；路演主讲
技术负责人	【待填】	系统架构；PACS/DICOM 集成；部署与国产化适配；知识产权
算法负责人	【待填】	图像质量评估算法；报告结构化与语义解析；技术验证
医学专业成员	【待填】	质控规则与报告模板设计；临床需求把关；对接临床顾问
产品与设计成员	【待填】	产品原型与界面设计；演示系统搭建；路演 PPT 视觉
市场调研成员	【待填】	医院与卫健委调研；客户画像与需求验证；竞争分析
财务与文案成员	【待填】	财务测算与单位经济模型；材料撰写与统稿；提交前自检

7.2　互补性论证

本项目需要四种能力：医学影像专业能力、软件工程能力、市场落地能力、医院渠道资源。我们 7 人的分工正是按这四项能力逐一对应设置的，前三项由团队内部成员承担，每人都有与之匹配的专业背景与实践经历。

第四项医院渠道资源，通过【待填：与 X 医院共建课题 / 聘请 X 担任顾问 / 依托学校附属医院】的方式补齐。同时我们清楚自己的短板在【待填：例如医疗器械合规经验】，已经通过【待填】方式应对。

7.3 指导教师与顾问

本项目配备技术指导教师【待填】名、临床顾问【待填】名、产业顾问【待填】名。临床顾问来自【待填：医院与科室】，其具体参与方式是【待填：例如共同评审质控规则、指导数据标注标准、参与验证方案设计】，而非仅挂名。

第八章　风险与对策

8.1　合规边界

医学影像项目有一条必须严守的红线：医疗器械注册。产品一旦被界定为“辅助诊断”，就可能被要求按医疗器械管理，注册周期与投入对学生团队难以承受。因此我们的产品定位与对外表述都严格自控。

表 8-1　合规表述纪律

事项	我们的表述（安全）	禁止的表述
产品定位	影像质量控制工具、报告规范化工具	AI 辅助诊断系统、智能诊断平台
算法输出	提示“该区域请重点复核”，由医生判断	自动给出诊断结论
效果宣称	提升图像质量合格率、报告要素完整率	诊断准确率达到百分之多少
责任划分	系统仅提供质量提示，最终由医师负责	系统可替代医师判读

【执行纪律】以上纪律不仅约束本文的写法，也约束路演口播、答辩回答、演示系统界面文案与所有对外宣传物料。建议指定一名成员专门负责口径审查。

8.2　风险清单与应对

表 8-2　风险与应对

风险类别	具体表现	应对措施	判断
政策风险	互认推进节奏放缓，采购动力下降	不把商业模式绑死在单一政策上：质控与报告规范化本身具有独立价值，同时拓展医院自身质量管理需求	可承受
技术风险	算法在不同设备上泛化不足	规则引擎兜底，算法不达标时降级为规则校验；建立设备兼容性矩阵	可控

风险类别	具体表现	应对措施	判断
市场风险	县域医院预算紧张，付费能力低于预期	分层产品降低门槛；优先切入有医共体资金或专项经费的客户	需持续验证
集成风险	PACS 厂商不配合，接口开放受阻	旁路监听方案减少对厂商依赖；优先选择接口开放度高的客户试点	可控
数据合规风险	涉及患者影像与报告，隐私与安全要求高	支持院内本地化部署，数据不出院；落实加密、脱敏、权限最小化与操作审计	必须高度重视
团队风险	成员毕业、精力投入不足、分工失衡	明确分工与交接机制，文档化沉淀；引入稳定顾问；关键岗位设替补	真实存在，需预案

第九章　发展规划

9.1　三阶段规划

表 9-1　三阶段发展规划

阶段	时间	核心目标	可验证成果
第一阶段 原型与验证	0—6 个月	把产品做出来，把效果证出来	可运行的系统原型；一份带真实数据的验证报告；软著受理通知
第二阶段 试点与产品化	6—18 个月	从能用变成好用，从项目变成产品	付费客户【待填】家；标准实施流程；可复制的实施方案
第三阶段 区域复制与规模化	18—36 个月	从单院走向区域，形成规模收入	区域项目落地；年收入【待填】万元；团队规模【待填】人

9.2　关键假设

规划的可信度取决于假设是否透明。我们明确列出三条关键假设，以及假设不成立时的调整方向。

- 假设一：县域医院对影像质控存在真实且可付费的需求。验证方式：完成【待填】家医院的付费意愿调研，取得【待填】份合作意向书。若不成立，转向以医共体为整体销售对象。
- 假设二：产品能在不替换现有系统的前提下完成集成。验证方式：完成【待填】种主流 PACS 的适配测试。若不成立，调整为首选接口开放度高的客户群。
- 假设三：质控效果能够被量化并被医院认可。验证方式：在合作医院产出前后对比数据。若不成立，重新设计评价指标体系或调整产品切入点。

附录

附录一　调研材料

收录调研问卷原文、各医院访谈记录、受访者名录（含职务）、问卷原始数据表。建议按医院分册装订。

附录二　合作意向与协议

收录【待填】份医院合作意向书或共建协议扫描件、顾问聘书。

附录三　知识产权证明

收录软件著作权登记证书或受理通知【待填】项、发明专利申请号【待填】项、已发表或投稿论文【待填】篇。

附录四　技术验证原始数据

收录验证方案原文、测试集构成说明、专家评分记录、评测结果原始数据表。这一部分直接支撑第四章的全部数字，务必完整。

附录五　系统界面与演示

收录系统各模块界面截图、演示录屏说明文档、部署环境要求说明。

附录六　财务测算明细

收录三年财务预测的完整测算表、成本构成明细、定价调研原始数据。

附录七　参考资料

收录引用的政策文件清单（含文件名称、发布机关、发布时间）、统计年鉴口径说明、参考文献。